



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2024/2 (PROVA 2)

Aluno: LUCAS GUACTIER

Total da Prova: 100 / 100%

Questão 1 - 35% Diâmetro em grafos (descreva em detalhes todas as soluções):

- 15 a) (15 %) Forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro de um grafo não-direcionado. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito.
- 20 b) (20 %) Seja G um grafo direcionado e fortemente conexo, forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro em G . Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito. Discorra sobre o que ocorre se G não for fortemente conexo.

Khon
15 Questão 2 - 35% No contexto de armazenamento e transmissão de dados, serialização é o processo de transformação de estruturas de dados ou objetos em um formato que possa ser armazenado (por exemplo, em um arquivo ou buffer de memória, ou transmitido por meio de uma conexão de rede) e reconstruído posteriormente no mesmo ou em outro ambiente computacional. Quando a série de bytes resultante é lida, ela pode ser usada para criar um clone semanticamente idêntico à estrutura de dados ou ao objeto original.

15 Para estruturas/objetos complexos, como aqueles que fazem uso extensivo de referências, este processo não é direto, uma vez que estruturas/objetos referenciados também devem ser serializados. Dessa forma, para se implementar um mecanismo adequado de serialização de dados é importante ser capaz de usar tais relações de dependência entre as estruturas/objetos, de forma a garantir que ele seja serializado juntamente com as demais estruturas/objetos que ele faz referência. Descreva (i) - 15% - como esse problema pode ser modelado utilizando grafos e forneça uma descrição de um método que garanta que cada estrutura/objeto seja serializada uma única vez e apareça antes das estruturas/objetos referenciadas por ela; e (ii) - 20% - caso todas as estruturas/objetos tenham o mesmo tamanho e considerando que seu recurso seja extremamente limitado e caro, como identificar o tamanho mínimo (sem que haja desperdício de espaço) que um buffer deva ter para armazenar qualquer objeto estrutura/objeto juntamente com as/os demais estruturas/objetos que ele/ela faz referência. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.

20 Questão 3 - 20% Seja um $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Modifique o algoritmo do Prim para encontrar um árvore $T = (V, E')$ que seja um subgrafo de G de forma a garantir que uma aresta específica $e \in E$ (informada pelo usuário) sempre esteja presente em T e que $F = (V, E' \setminus \{e\})$ seja uma floresta geradora mínima de $G = (V, E \setminus \{e\})$. Descreva em detalhes todas as soluções.

10 Questão 4 - 10% É possível identificar se um grafo é acíclico usando o algoritmo para encontrar componentes fortemente conexos? Justifique sua resposta. Descreva em detalhes todas as soluções. Não se trata de um teste



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2024/2 (PROVA 2)

Aluno: [REDACTED]

Total da Prova: 30 / 100%

Questão 1 - 35% Diâmetro em grafos (descreva em detalhes todas as soluções):

- 10 a) (15 %) Forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro de um grafo não-direcionado. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito.
- 0 b) (20 %) Seja G um grafo direcionado e fortemente conexo, forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro em G . Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito. Discorra sobre o que ocorre se G não for fortemente conexo.

Questão 2 - 35% No contexto de armazenamento e transmissão de dados, serialização é o processo de transformação de estruturas de dados ou objetos em um formato que possa ser armazenado (por exemplo, em um arquivo ou buffer de memória, ou transmitido por meio de uma conexão de rede) e reconstruído posteriormente no mesmo ou em outro ambiente computacional. Quando a série de bytes resultante é lida, ela pode ser usada para criar um clone semanticamente idêntico à estrutura de dados ou ao objeto original.

5 Para estruturas/objetos complexos, como aqueles que fazem uso extensivo de referências, este processo não é direto, uma vez que estruturas/objetos referenciados também devem ser serializados. Dessa forma, para se implementar um mecanismo adequado de serialização de dados é importante ser capaz de usar tais relações de dependência entre as estruturas/objetos, de forma a garantir que ele seja serializado juntamente com as demais estruturas/objetos que ele faz referência. Descreva (i) - 15% - como esse problema pode ser modelado utilizando grafos e forneça uma descrição de um método que garanta que cada estrutura/objeto seja serializada uma única vez e apareça antes das estruturas/objetos referenciadas por ela; e (ii) - 20% - caso todas as estruturas/objetos tenham o mesmo tamanho e considerando que seu recurso seja extremamente limitado e caro, como identificar o tamanho mínimo (sem que haja desperdício de espaço) que um buffer deva ter para armazenar qualquer objeto estrutura/objeto juntamente com as/os demais estruturas/objetos que ele/ela faz referência. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.

5 Questão 3 - 20% Seja um $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado. Modifique o algoritmo do Prim para encontrar um árvore $T = (V, E')$ que seja um subgrafo de G de forma a garantir que uma aresta específica $e \in E$ (informada pelo usuário) sempre esteja presente em T e que $F = (V, E' \setminus \{e\})$ seja uma floresta geradora mínima de $G = (V, E \setminus \{e\})$. Descreva em detalhes todas as soluções.

10 Questão 4 - 10% É possível identificar se um grafo é acíclico usando o algoritmo para encontrar componentes fortemente conexos? Justifique sua resposta. Descreva em detalhes todas as soluções.